矩陣理論及應用　期末報告

JPEG 壓縮對影像奇異值與秩一成分的影響

作者　林易辰

學號　B143012007

學校／系級　〔待填〕

授課教師　〔待填〕

繳交日期　〔待填〕

摘要

本研究以奇異值分解分析一張灰階影像在 JPEG 編解碼前後的低秩結構。原圖和四張解碼圖分別做全域 SVD，並檢查截斷重建的平方 Frobenius 誤差是否等於尾端奇異值平方和。另將解碼圖投影到原圖的固定秩一方向，量測原始方向上的有號係數變化。結果顯示，四組品質設定的 PSNR 隨 Q 提升，解碼圖自身的 Rank-100 相對平方誤差則未呈單調變化。這兩種指標分別回答像素偏離原圖與解碼圖可近似程度的問題。固定方向的投影另提供各方向的變化，與解碼圖自身的奇異值曲線互補。結論限於本圖與指定編解碼設定。

關鍵字　奇異值分解、秩一分解、低秩近似、Frobenius 範數、JPEG

一、研究動機與範圍

影像中的像素可排成矩陣，因而能用課堂上的秩、正交投影和矩陣範數討論可近似程度。JPEG 與低秩近似都會改變影像，但兩者採用的分解及誤差基準不同。本研究問三個問題。

1. 截斷 SVD 的最佳性及尾端平方和能否在影像數據上核對？

2. 改變 JPEG 品質設定時，像素失真與解碼影像自身的低秩誤差是否呈現相同趨勢？

3. 固定原圖的秩一方向後，解碼圖沿這些方向的係數如何改變？

研究對象為單張灰階影像及指定編解碼器。浮水印嵌入、提取與抗壓縮測試均在研究範圍之外。

二、理論基礎：截斷 SVD 與最佳低秩近似

以下為 Eckart–Young 最佳低秩近似在 Frobenius 範數下的說明 [1]。實作採 NumPy 的精簡 SVD [3]。以原圖記號表示，$A = \sum_i \sigma_i u_i v_i^{\mathsf{T}}$，$A_k = \sum_{i \le k} \sigma_i u_i v_i^{\mathsf{T}}$，且 $\|A - A_k\|_F^2 = \sum_{i>k} \sigma_i^2$。以下用一般矩陣 X 推導，因此也適用於每張解碼圖。

對任一實矩陣 $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$，令 $p = \min(m, n)$，精簡 SVD 為 $X = \sum_{i=1}^{p} s_i a_i b_i^{\mathsf{T}}$，其中 $s_1 \ge \cdots \ge s_p \ge 0$。令 $D_i = a_i b_i^{\mathsf{T}}$。左右奇異向量各自正交歸一，因此 $\langle D_i, D_j \rangle_F = (a_i^{\mathsf{T}} a_j)(b_i^{\mathsf{T}} b_j) = \delta_{ij}$。有正權重的項 $s_i D_i$ 秩為一。保留前 k 項得到秩至多 k 的 X_k，且由正交性直接得到 $\|X - X_k\|_F^2 = \sum_{i>k} s_i^2$。

要說明這個誤差確實最小，任取秩至多 k 的矩陣 Y，令 P 為投影到 Y 欄空間的正交投影。因為 $PY = Y$，正交分解給出

$$\|X - Y\|_F^2 = \|(I - P)X\|_F^2 + \|PX - Y\|_F^2 \ge \|X\|_F^2 - \|PX\|_F^2.$$

右奇異向量的正交性給出 $\|PX\|_F^2 = \sum_i s_i^2 w_i$，其中 $w_i = \|P a_i\|^2$ 介於 0 與 1，且 $\sum_i w_i \le \operatorname{rank}(P) \le k$（把 a_i 補成完整正交基即可）。因權重上限為 1、總額至多 k，將權重優先給最大的 s_i^2 得上界 $\sum_{i \le k} s_i^2$。因此任何 Y 的誤差至少為尾端平方和，而 X_k 達到此下界。此結論適用於整數 $0 \le k \le p$。截斷點若切過相等的正奇異值，最優近似可能不唯一。

當 $\|X\|_F > 0$，累積平方能量 $E_k = \sum_{i \le k} s_i^2 / \sum_i s_i^2$，自身相對平方誤差 $R_k = \|X - X_k\|_F^2 / \|X\|_F^2 = 1 - E_k$。兩者使用同一張圖自己的總平方能量。數值核對使用 float64，依各矩陣對照 rank_errors.csv 的 frobenius_squared、tail_squared 及其正規化欄位。

零矩陣的絕對重建誤差為零，相對平方誤差的定義因分母為零而不適用。本研究的實際影像矩陣皆非零。

三、JPEG 與研究方法

區塊 DCT 與量化

JPEG 的 DCT 模式將影像分成局部 8×8 區塊，對區塊像素做 DCT，再將各頻率係數依量化表的步長除法取整。解碼時以反量化與反轉換近似原像素，取整造成的係數差異會反映在解碼結果中 [2]。本研究用 Pillow 的品質設定控制編碼 [4]，以全影像矩陣做 SVD。全域奇異值索引與局部 DCT 頻率各有不同意義。

資料、處理流程與環境

原圖 A 為 SciPy 的 ascent [5]，即 512×512 的 8 位元灰階影像。對同一份像素各自以 Q=40、60、80、95 編碼，再重新開啟 JPEG 取得解碼圖 B_Q。關閉 progressive 與 optimize，記錄實際位元組數。原圖及解碼圖皆使用 float64 分析，取 $k = 1, 5, 10, 20, 50, 100$ 比較。展示用 Rank-k PNG 由原圖的浮點重建裁切與取整產生，其檔案格式與實際 JPEG 分開。原圖基底只計算一次，四組 Q 共用同一組 u_i, v_i 計算投影。

M2 原始實驗使用 Windows、Python 3.13.14、NumPy 2.4.6、Pillow 12.3.0 與 libjpeg-turbo 3.1.4.1。矩陣尺寸、來源雜湊、參數、版本及數學驗證欄位見 manifest.json。資料來源與原圖授權見影像說明。

四、實驗結果與討論：像素品質與檔案大小

本節各 CSV 及圖像均位於專案的 outputs/run-m2/。

$\mathrm{MSE}(A, B_Q) = \|A - B_Q\|_F^2/(mn)$。8 位元灰階在 MSE 大於零時採用 $\mathrm{PSNR} = 10\log_{10}(255^2/\mathrm{MSE})$，MSE 為零時 PSNR 為無限大。這兩個指標以 A 為基準。$R_k(B_Q)$ 衡量 B_Q 相對自身最佳近似的誤差。

表 **1**・**JPEG** 解碼結果與自身低秩近似

Q	檔案大小（bytes）	MSE	PSNR（dB）	$R_{100}(B_Q)$
40	23,780	37.09696	32.43742	0.46522%
60	30,965	23.62286	34.39748	0.52460%
80	45,222	10.26691	38.01641	0.53177%
95	89,876	1.62239	46.02924	0.52482%

前三個量測欄取自 jpeg_metrics.csv 各 quality_factor 的 jpeg_bytes、mse、psnr_db。末欄取自 rank_errors.csv 各 image=jpeg_q<Q>、k=100 的 relative_squared 乘 100。原圖同欄 image=original 為 0.51677%。

檔案大小與 PSNR 的橫軸是實測 bytes，Q 是標註。這四組設定下，Q 越高，檔案越大、PSNR 越高。較高品質通常使用較細的量化，可能減少解碼像素誤差。本實驗的四組觀察不足以建立一般單調定律。

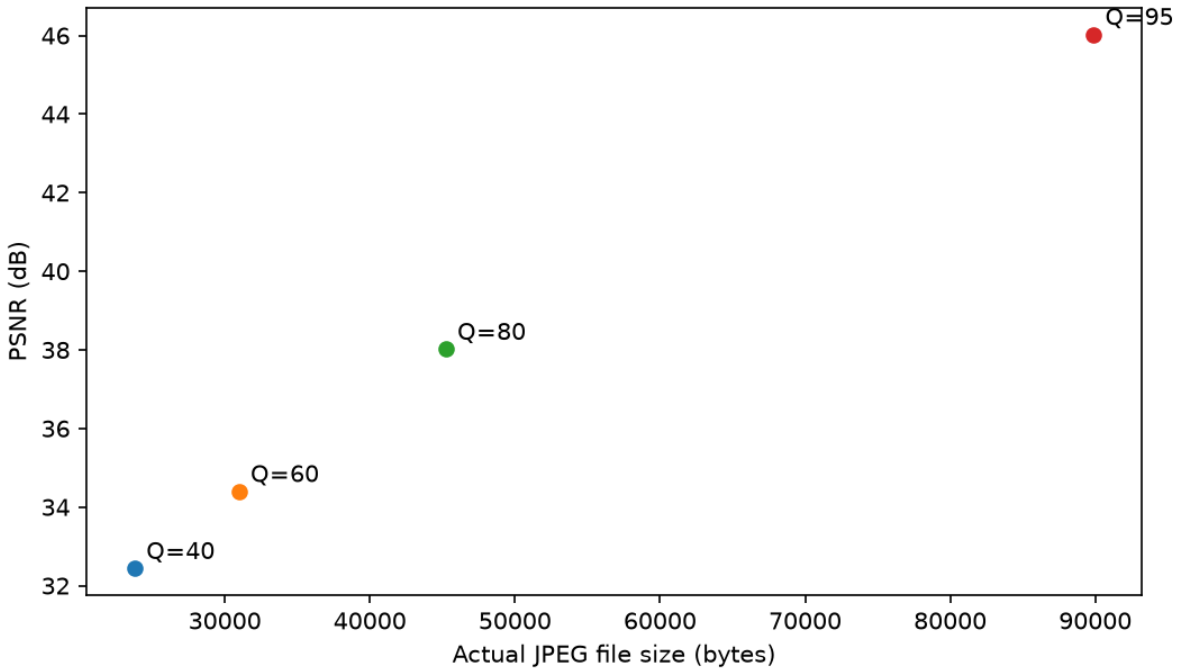


圖 **1**・橫軸為實際 **JPEG** 位元組數，縱軸為相對原圖的 **PSNR**。各點旁標註品質因子。

四、實驗結果與討論：低秩誤差與奇異值

低秩誤差顯示每張圖的 R_k 隨 k 增大而下降。固定 $k = 100$ 改變 Q，R_k 並不單調。Q=40 自身誤差最低，同時相對原圖的 PSNR 也最低。量化可能減弱部分局部細節，使平方能量更集中於少數全域成分。這是與觀察相容的解釋，本實驗未逐一辨識 DCT 係數對全域譜的因果貢獻。

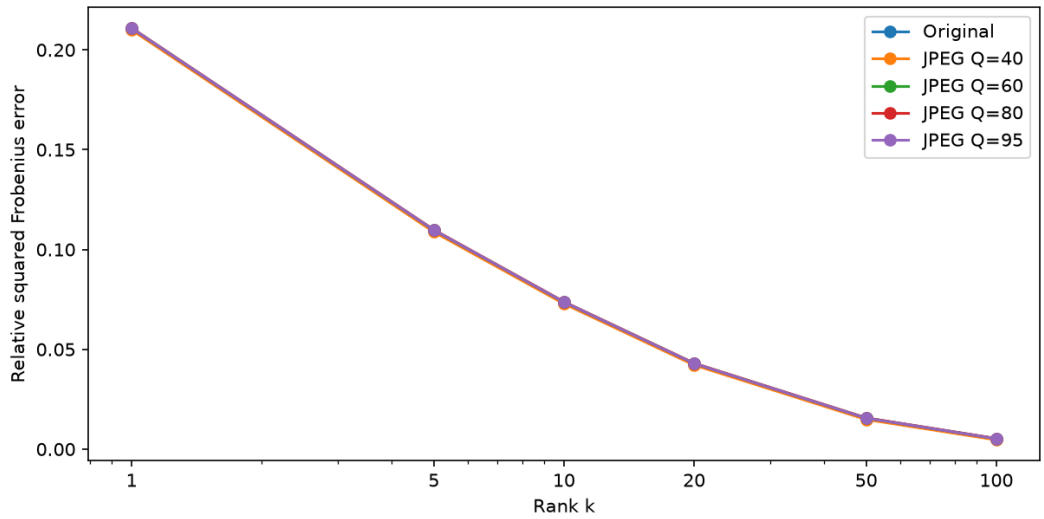


圖 **2**・橫軸為保留秩 **k**（對數刻度），縱軸為各矩陣自身的相對平方 **Frobenius** 誤差。

頻譜與累積平方能量顯示各圖譜的前段接近，尾段差異較明顯。例如 i=400 的 sigma 由原圖的 27.10575 變為 Q=40 的 6.09311，Q=95 則為 28.75731。因此不能概括為所有奇異值都縮小。原圖及 Q=40 的前 100 項平方能量分別為 99.48323% 與 99.53478%，與各自的 $1 - R_{100}$ 一致。來源為 spectrum.csv 中 image=original/jpeg_q40/jpeg_q95 的 i=400, sigma，以及 image=original/jpeg_q40 的 i=100, cumulative_energy。

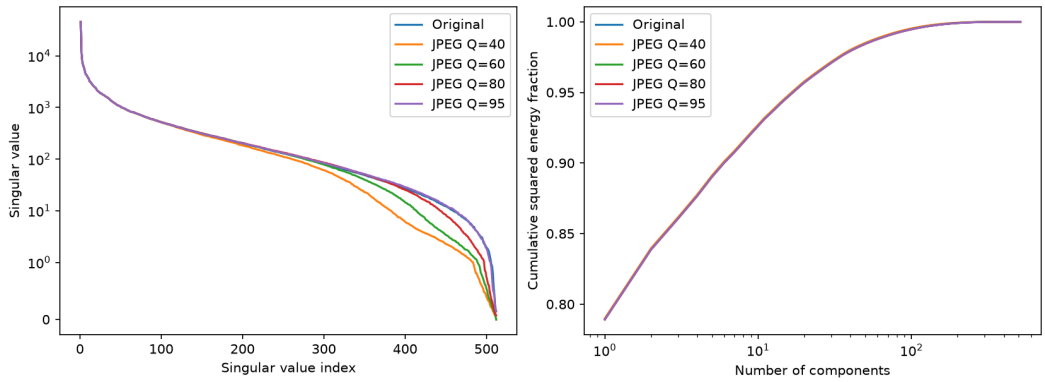


圖 **3**・左圖為奇異值索引與奇異值（對稱對數尺度），右圖為保留項數（對數刻度）與累積平方能量占比。

四、實驗結果與討論：重建影像

重建拼圖中，隨 k 提高，樓梯與欄杆的輪廓逐漸清楚。拼圖最後一格是 Q=80 解碼影像，其餘標示 Rank 的格子是原圖截斷重建。用 rank_errors.csv 的 image=original、各 k 的 relative_squared 核對浮點誤差，視覺展示用 PNG 的裁切與取整不參與此誤差。

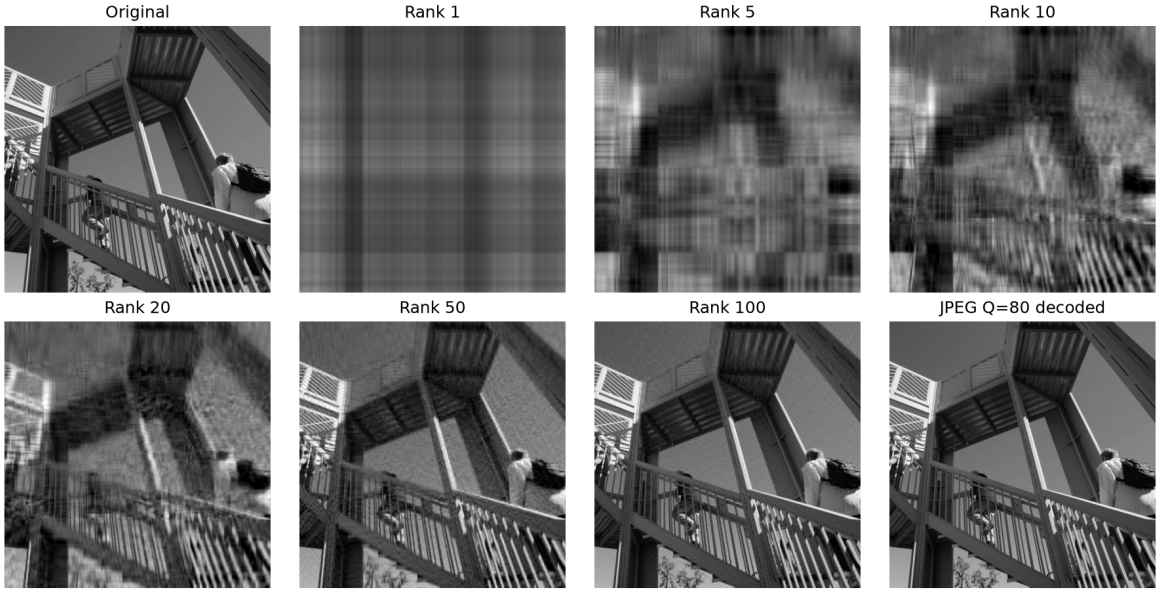


圖 **4**．原圖、六組原圖 **Rank-k** 重建與 **Q=80** 解碼影像，均使用相同灰階範圍。

圖中的 Rank 1 主要呈現橫向及縱向的亮暗變化。增加保留項後，樓梯斜線及欄杆可逐步辨認。圖 2 的誤差下降與圖 4 的重建順序對應。右下角的 JPEG 解碼結果應以表 1 的 MSE 與 PSNR 對照原圖。

四、實驗結果與討論：固定原圖方向的投影

令 A 的奇異向量與奇異值為 u_i, v_i, σ_i。因 $u_i v_i^{\mathsf{T}}$ 的 Frobenius 範數為 1，

$$c_i(Q) = \langle B_Q, u_i v_i^{\mathsf{T}} \rangle_F = u_i^{\mathsf{T}} B_Q v_i, \qquad \Delta_i(Q) = \langle B_Q - A, u_i v_i^{\mathsf{T}} \rangle_F.$$

代入 $B_Q = A$ 得 $c_i = \sigma_i$。四組 Q 都使用原圖同一組方向，c_i 帶正負號。B_Q 的奇異值則由其自身 SVD 得到，非負且重新排序。固定方向只取原圖基底中配對的 i, i 項，未涵蓋跨方向成分。這些係數不宜作為資訊保留率。若原圖有重複奇異值，對應子空間可選不同正交基底，單一方向的 c_i 會依基底而變。

投影圖上半部比較有號係數與原圖奇異值，下半部展示差值。以 i=200 為例，Q=40 的 $\Delta_i = -75.10047$，Q=95 為 -1.43469。Q=95 在 i=512 的 $c_i = -1.35063$，而原圖同方向 $\sigma_i = 0.15024$，可具體說明投影係數為何能帶負號。來源為 projections.csv 的 quality_factor=40/95, i=200, delta 及 quality_factor=95, i=512, coefficient/original_sigma。

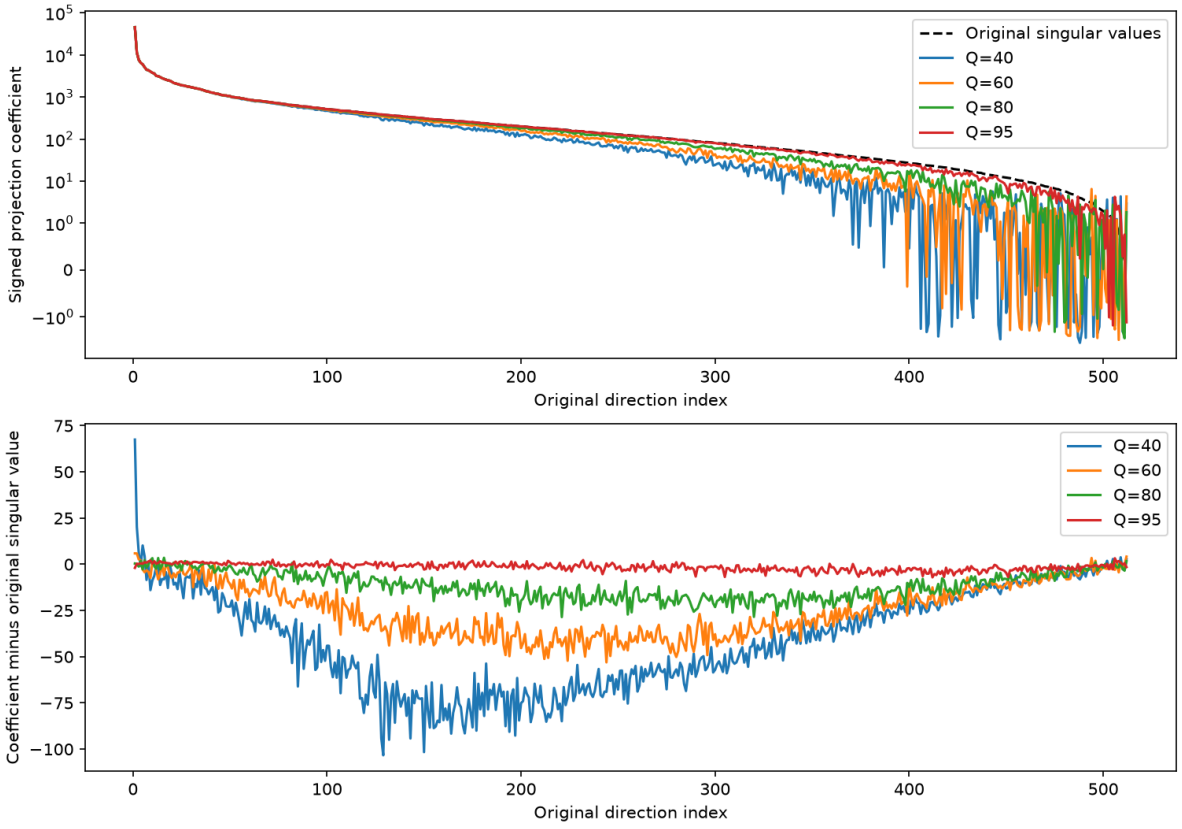


圖 **5**・橫軸為原圖方向索引。上圖縱軸是有號係數（對稱對數尺度），虛線是原圖奇異值。下圖縱軸是係數減原圖奇異值。

五、結論、限制與未來工作

截斷 SVD 在秩至多 k 的限制下達到最小 Frobenius 誤差，殘差平方可從未保留奇異值的平方和核對。Q=40 的解碼圖在本實驗較容易以 Rank-100 近似，同時相對原圖有較大的像素失真。自身低秩誤差反映平方能量分布，無法作為原圖資訊保留率。原圖固定方向投影揭示某些係數增減及符號變化，可與解碼圖自身的奇異值分布並讀。

樣本只有一張灰階影像，PSNR 衡量像素差異，未量測視覺感受或語意資訊。結果受圖像內容與 JPEG 參數影響，無法據此推廣至其他影像。未來可用不同紋理的影像檢驗低秩誤差的趨勢。若另行研究浮水印，應先建立固定的嵌入與提取方法及未壓縮對照，再比較 JPEG 後的位元錯誤率和嵌入失真。

參考文獻

1. Eckart, C., & Young, G. (1936). The approximation of one matrix by another of lower rank. *Psychometrika*, 1(3), 211–218. https://doi.org/10.1007/BF02288367

2. ITU-T. (1992). *Recommendation T.81: Information technology – Digital compression and coding of continuous-tone still images – Requirements and guidelines*. https://www.itu.int/rec/T-REC-T.81/en

3. NumPy Developers. *numpy.linalg.svd*. https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.linalg.svd.html

4. Pillow Contributors. *Image file formats: JPEG*. https://pillow.readthedocs.io/en/stable/handbook/image-file-formats.html#jpeg

5. SciPy Developers. *scipy.datasets.ascent*. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.datasets.ascent.html

附錄　重現步驟

從專案根目錄執行以下 PowerShell 命令。使用尚未存在的輸出目錄，保留 M2 原始存檔。

```
py -3.13 -m venv .venv-final
$python = '.\.venv-final\Scripts\python'
& $python -m pip install -r requirements.txt
& $python -m pip check
Get-FileHash data/ascent.png -Algorithm SHA256
& $python -m experiment --input data/ascent.png `
  --output-dir outputs/run-m4-local --qualities 40 60 80 95
& $python -m pytest -v
```

輸入 PNG 的 SHA-256 應與下列值相同。

3b7cae537bc09699016556df746184a2376083244ae375a2740ee7157970ebf3

以新舊 manifest 核對輸入、JPEG 設定及版本。跨平台、JPEG 函式庫或 BLAS 執行方式可能影響檔案位元組或浮點末位。各次執行應以自己的解碼像素核對 MSE、PSNR、頻譜與投影，並以既定容差驗證數值結果。